

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

(52) СПК

B66C 13/42 (2022.08)

(21)(22) Заявка: 2022119768, 19.07.2022

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
19.07.2022Дата регистрации:
30.01.2023

Приоритет(ы):

(22) Дата подачи заявки: 19.07.2022

(45) Опубликовано: 30.01.2023 Бюл. № 4

Адрес для переписки:

394087, г. Воронеж, ул. Тимирязева, 8, ВГЛТУ,
патентный отдел

(72) Автор(ы):

Попиков Петр Иванович (RU),
Черных Александр Сергеевич (RU),
Богданов Дмитрий Сергеевич (RU),
Попиков Сергей Константинович (RU),
Поздняков Евгений Владиславович (RU),
Попикова Алина Викторовна (RU)

(73) Патентообладатель(и):

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования "Воронежский государственный
лесотехнический университет имени Г.Ф.
Морозова" (RU)(56) Список документов, цитированных в отчете
о поиске: RU 110727 U1, 27.11.2011. RU 89091
U1, 27.11.2009. JP 4226296 A, 14.08.1992. FR
2543936 A1, 12.10.1984.

(54) Гидропривод грузоподъемного механизма лесного манипулятора

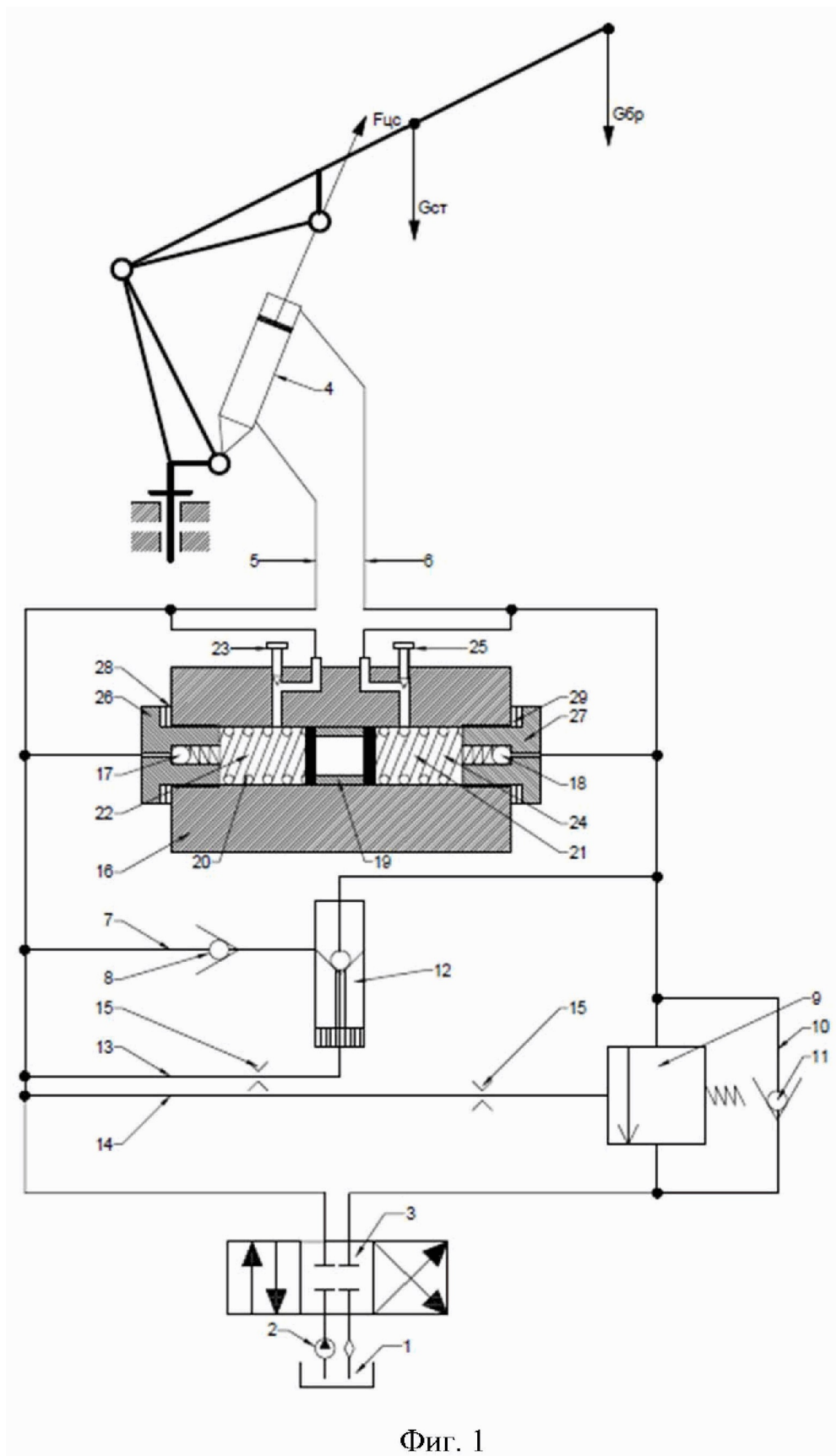
(57) Реферат:

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к грузоподъемным устройствам, а именно к гидроприводам стреловых лесных манипуляторов навесного типа. Гидропривод грузоподъемного механизма включает маслбак (1), насос (2), гидрораспределитель (3), гидроцилиндр (4) привода грузоподъемной стрелы с подводным (5) и отводящим (6) трубопроводами, соединенными между собой трубопроводом (7), в который подключены обратный клапан (8), а также нормально закрытый управляемый обратный клапан (12) с линией управления (13). В отводящий трубопровод (6) установлен управляемый клапан (9), параллельно которому подключен трубопровод (10) с обратным клапаном (11). Управляемый клапан (9) снабжен линией управления (14). В линиях управления (13) и (14) установлены дроссельные демпферы (15). К подводному (5) и отводящему (6)

трубопроводам подключен дополнительный демпфер (16) через обратные клапаны (17) и (18), в корпусе которого размещен пустотелый плунжер (19), подпружиненный с двух концов пружинами сжатия (20) и (21). Левая полость (22) дополнительного демпфера (16) соединяется с подводным трубопроводом (5) через канал и регулируемый дроссель (23), а правая полость (24) дополнительного демпфера (16) соединена с отводящим трубопроводом (6) через канал и регулируемый дроссель (25). Регулируемые дроссели (23) и (25) встроены в корпус дополнительного демпфера (16). Корпус дополнительного демпфера (16) снабжен резьбовыми пробками (26) и (27) и регулировочными шайбами (28) и (29) для регулирования объема левой (22) и правой (24) полостей дополнительного демпфера (16). Резьбовые пробки (26) и (27) снабжены каналами и выполнены заодно с обратными клапанами (17)

и (18). Достигается снижение динамической нагруженности гидропривода грузоподъемного механизма лесного манипулятора при остановках

грузоподъемной стрелы в промежуточных положениях. 1 ил.





FEDERAL SERVICE
FOR INTELLECTUAL PROPERTY

(12) **ABSTRACT OF INVENTION**

(52) CPC
B66C 13/42 (2022.08)

(21)(22) Application: **2022119768, 19.07.2022**

(24) Effective date for property rights:
19.07.2022

Registration date:
30.01.2023

Priority:

(22) Date of filing: **19.07.2022**

(45) Date of publication: **30.01.2023** Bull. № 4

Mail address:
**394087, g. Voronezh, ul. Timiryazeva, 8, VGLTU,
patentnyj otдел**

(72) Inventor(s):

**Popikov Petr Ivanovich (RU),
Chernykh Aleksandr Sergeevich (RU),
Bogdanov Dmitrii Sergeevich (RU),
Popikov Sergei Konstantinovich (RU),
Pozdniakov Evgenii Vladislavovich (RU),
Popikova Alina Viktorovna (RU)**

(73) Proprietor(s):

**Federalnoe gosudarstvennoe biudzhethnoe
obrazovatelnoe uchrezhdenie vysshego
obrazovaniia "Voronezhskii gosudarstvennyi
lesotekhnicheskii universitet imeni G.F.
Morozova" (RU)**

(54) **HYDRAULIC DRIVE OF THE LOAD-LIFTING MECHANISM OF THE FOREST MANIPULATOR**

(57) Abstract:

FIELD: mechanical engineering.

SUBSTANCE: invention relates to the field of mechanical engineering, in particular to lifting devices, and in particular to hydraulic boom mounted type forest manipulators. The hydraulic drive of the hoisting mechanism includes an oil tank (1), a pump (2), a hydraulic distributor (3), a hydraulic cylinder (4) of the hoisting boom drive with an inlet (5) and outlet (6) pipelines connected to each other by a pipeline (7), into which the return valve (8), as well as a normally closed controlled check valve (12) with a control line (13). A controlled valve (9) is installed in the outlet pipeline (6), parallel to which a pipeline (10) with a check valve (11) is connected. The controlled valve (9) is provided with a control line (14). Throttle dampers (15) are installed in control lines (13) and (14). An additional damper (16) is connected to the inlet (5) and outlet (6) pipelines through check valves (17) and (18), in the body of which there is a hollow plunger (19), spring-

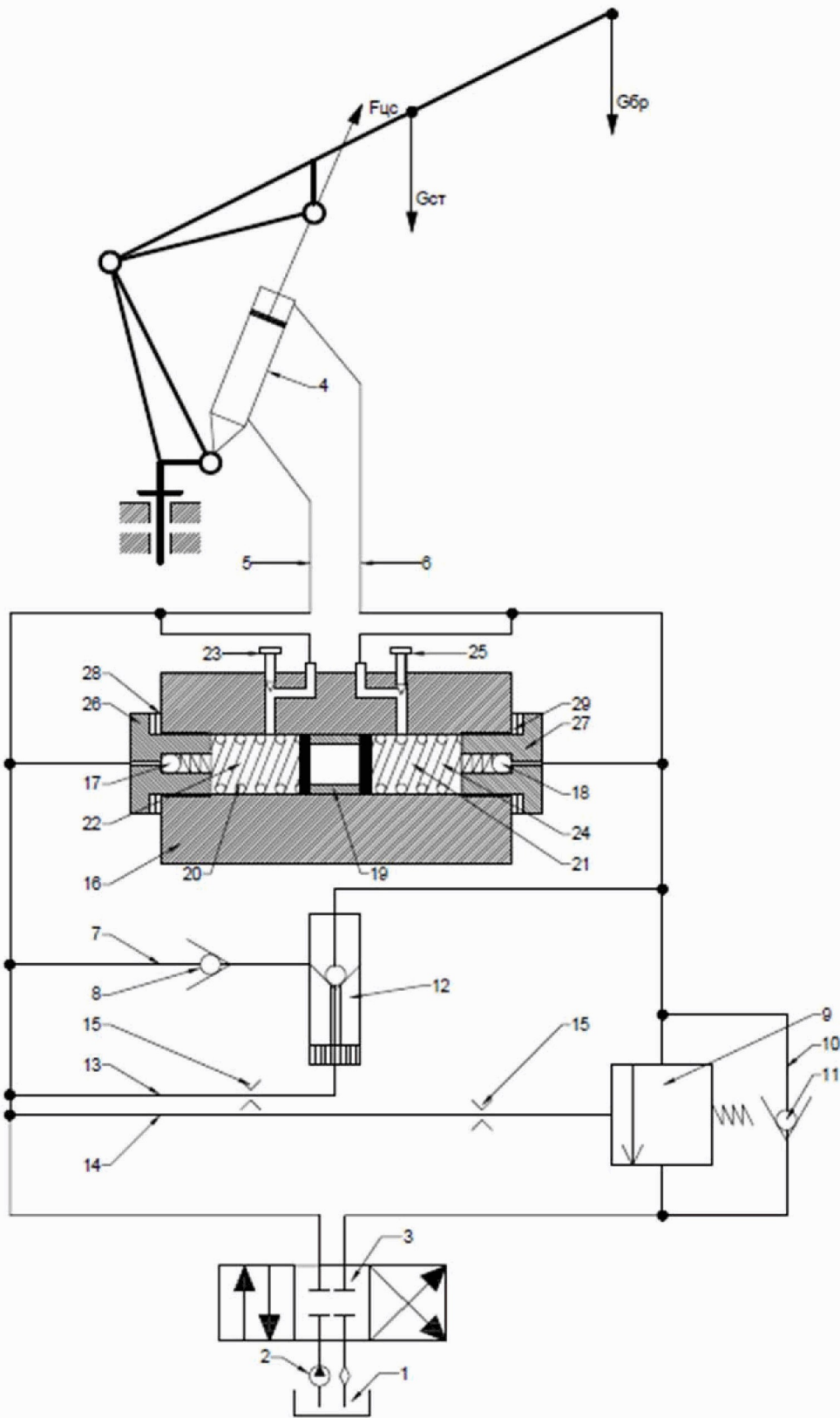
loaded at both ends by compression springs (20) and (21). The left cavity (22) of the additional damper (16) is connected to the inlet pipeline (5) through the channel and adjustable throttle (23), and the right cavity (24) of the additional damper (16) is connected to the outlet pipeline (6) through the channel and adjustable throttle (25). Adjustable throttles (23) and (25) are built into the additional damper housing (16). The body of the additional damper (16) is equipped with threaded plugs (26) and (27) and adjusting washers (28) and (29) for adjusting the volume of the left (22) and right (24) cavities of the additional damper (16). The screw plugs (26) and (27) are channeled and integral with check valves (17) and (18).

EFFECT: reduced dynamic loading of the hydraulic drive of the hoisting mechanism of the forest manipulator when the hoisting boom stops in intermediate positions.

1 cl, 1 dwg

RU 2 789 167 C1

RU 2 789 167 C1



Фиг. 1

Изобретение относится к области машиностроения, в частности, к грузоподъемным устройствам, а именно, к гидроприводам стреловых лесных манипуляторов навесного типа.

Известен навесной универсальный манипулятор ЛВ-184 (Бартенев И.М., Емтыль З.К., Татаренко А.П., Драпалюк М.В., Попиков П.И., Бухтояров Л.Д. Гидроманипуляторы и лесное технологическое оборудование: монография. М., 2011. 408 с.), в котором механизм подъема стрелы выполнен в виде гидроцилиндра, шарнирно соединенного со стрелой и основанием манипулятора.

Недостатком известного манипулятора является повышенная динамическая нагруженность, возникающая при подъеме или опускании груза, так как динамические нагрузки гасятся только в верхнем или нижнем положениях стрелы за счет демпферов, встроенных в крышку гидроцилиндра, а при остановках стрелы в промежуточных положениях динамические нагрузки не гасятся.

Известен гидропривод грузоподъемного механизма (Пат. на полезную модель №89091 РФ; МПК В66С 13/42; опубл. 27.11.2009), включающий насос, гидрораспределитель, гидроцилиндр привода грузоподъемной стрелы с подводящим и отводящим трубопроводами, дроссельные демпферы, дополнительный демпфер, в корпусе которого размещен плунжер, причем объемы полостей дополнительного демпфера соединены со штоковой и поршневой полостями гидроцилиндра привода грузоподъемной стрелы через обратные клапаны. Плунжер дополнительного демпфера выполнен ступенчатым, а в его концевых частях выполнены дросселирующие каналы с калиброванными отверстиями. Принят за прототип.

Недостатком данного гидропривода является то, что плунжер дополнительного демпфера обладает большой массой, не обеспечивает быстродействия срабатывания и занимает после срабатывания произвольное положение. Кроме того, объемы полостей дополнительного демпфера и калиброванные отверстия в дросселирующих каналах плунжера, соединяющие их с полостями гидроцилиндра привода грузоподъемной стрелы, не регулируются, что недостаточно снижает динамическую нагруженность гидропривода при остановках грузоподъемной стрелы в промежуточных положениях.

Изобретение решает задачу снижения динамической нагруженности гидропривода грузоподъемного механизма лесного манипулятора при остановках грузоподъемной стрелы в промежуточных положениях.

Это достигается тем, что в гидроприводе грузоподъемного механизма лесного манипулятора, включающем насос, гидрораспределитель, гидроцилиндр привода грузоподъемной стрелы с подводящим и отводящим трубопроводами, дроссельные демпферы, дополнительный демпфер, в корпусе которого размещен плунжер, причем объемы полостей дополнительного демпфера соединены со штоковой и поршневой полостями гидроцилиндра привода грузоподъемной стрелы через обратные клапаны, согласно изобретению, плунжер дополнительного демпфера выполнен пустотелым и подпружинен с двух концов пружинами сжатия, корпус дополнительного демпфера снабжен резьбовыми пробками и регулировочными шайбами для регулирования объема полостей дополнительного демпфера, которые сообщены с полостями гидроцилиндра привода грузоподъемной стрелы через регулируемые дроссели, встроенные в корпус дополнительного демпфера, причем резьбовые пробки снабжены каналами и выполнены заодно с обратными клапанами.

На фиг. 1 представлена схема гидропривода грузоподъемного механизма лесного манипулятора с действующими на него силами ($F_{цс}$ – усилие на штоке гидроцилиндра привода грузоподъемной стрелы; $G_{ст}$ – сила тяжести грузоподъемной стрелы; $G_{бр}$ –

сила тяжести груза, например, пачки бревен).

Гидропривод грузоподъемного механизма лесного манипулятора включает в себя маслобак 1, насос 2, гидрораспределитель 3, гидроцилиндр 4 привода грузоподъемной стрелы с подводящим 5 и отводящим 6 трубопроводами, соединенными между собой
 5 трубопроводом 7, в который подключены обратный клапан 8, а также нормально закрытый управляемый обратный клапан 12 с линией управления 13. В отводящий трубопровод 6 установлен управляемый клапан 9, параллельно которому подключен трубопровод 10 с обратным клапаном 11. Управляемый клапан 9 снабжен линией управления 14. В линиях управления 13 и 14 установлены дроссельные демпферы 15.
 10 К подводящему 5 и отводящему 6 трубопроводам подключен дополнительный демпфер 16 через обратные клапаны 17 и 18, в корпусе которого размещен пустотелый плунжер 19, подпружиненный с двух концов пружинами сжатия 20 и 21. Левая полость 22 дополнительного демпфера 16 соединяется с подводящим трубопроводом 5 через канал и регулируемый дроссель 23, а правая полость 24 дополнительного демпфера 16
 15 соединена с отводящим трубопроводом 6 через канал и регулируемый дроссель 25, причем регулируемые дроссели 23 и 25 встроены в корпус дополнительного демпфера 16. Корпус дополнительного демпфера 16 снабжен резьбовыми пробками 26 и 27 и регулировочными шайбами 28 и 29 для регулирования объема левой 22 и правой 24 полостей дополнительного демпфера 16, причем резьбовые пробки 26 и 27 снабжены
 20 каналами и выполнены заодно с обратными клапанами 17 и 18.

Гидропривод грузоподъемного механизма лесного манипулятора работает следующим образом.

При подъеме легких грузов рабочая жидкость, нагнетаемая из маслобака 1 насосом 2, направляется гидрораспределителем 3 по подводящему трубопроводу 5 в поршневую
 25 полость гидроцилиндра 4 привода грузоподъемной стрелы, а так как управляемый клапан 9 нормально закрыт, рабочая жидкость из штоковой полости гидроцилиндра 4 привода грузоподъемной стрелы поступает по трубопроводу 7 с обратным 8 и нормально закрытым управляемым обратным 12 клапанами в его поршневую полость, обеспечивая ускоренное перемещение грузоподъемной стрелы. При этом нормально
 30 закрытый управляемый обратный клапан 12 открыт благодаря наличию давления в подводящем трубопроводе 5 и линии управления 13. Одновременно с этим рабочая жидкость через обратный клапан 17 и канал в резьбовой пробке 26 поступает в левую полость 22 дополнительного демпфера 16, перемещая пустотелый плунжер 19 в правое положение и сжимая пружину сжатия 21. При этом рабочая жидкость из правой полости
 35 24 дополнительного демпфера 16 дросселируется через канал и регулируемый дроссель 25 в отводящий трубопровод 6 и штоковую полость гидроцилиндра 4 привода грузоподъемной стрелы. При дросселировании рабочей жидкости всплеск давления в начале подъема груза гасится, и снижается динамическая нагрузка. После срабатывания пустотелый плунжер 19 за счет разжатия пружины сжатия 21 занимает исходное
 40 положение. При остановке лесного манипулятора в промежуточном положении поршневая и штоковая полости гидроцилиндра 4 привода грузоподъемной стрелы отключаются от гидросистемы с помощью гидрораспределителя 3, а подводящий 5 и отводящий 6 трубопроводы становятся запертыми. В это же время стреловая группа манипулятора за счет инерционных и упругих сил некоторый момент времени
 45 продолжает подниматься вверх, в результате чего давление в штоковой полости гидроцилиндра 4 привода грузоподъемной стрелы повышается, и происходит сжатие рабочей жидкости и упругих элементов рукавов высокого давления запертых подводящего 5 и отводящего 6 трубопроводов. При этом поршень вытесняет некоторый

объем рабочей жидкости ΔW , образованный за счет инерционной нагрузки:

$$\Delta W = \frac{P_{ин} - P_p}{E_{пр}} W_{ш},$$

где $P_{ин}$ – давление рабочей жидкости за счет инерционной нагрузки в момент остановки в процессе подъема грузоподъемной стрелы;

P_p – рабочее давление в гидросистеме грузоподъемного механизма до остановки грузоподъемной стрелы;

$E_{пр}$ – приведенный модуль упругости рабочей жидкости и гибких элементов трубопроводов;

$W_{ш}$ – объем рабочей жидкости в штоковой полости гидроцилиндра 4 привода грузоподъемной стрелы и отводящем трубопроводе 6.

Этот объем рабочей жидкости поступает в правую полость 24 дополнительного демпфера 16 через обратный клапан 18 под правый торец пустотелого плунжера 19, перемещая его в левое положение и сжимая пружину сжатия 20. При этом обратный клапан 17 закрывается, и рабочая жидкость из запертой левой полости 22 дополнительного демпфера 16 проходит через канал и регулируемый дроссель 23 в подводящий трубопровод 5 и далее в поршневую полость гидроцилиндра 4 привода грузоподъемной стрелы. При дросселировании рабочей жидкости грузоподъемная стрела плавно тормозится. После срабатывания пустотелый плунжер 19 возвращается в исходное положение в результате разжатия пружины сжатия 20. Расход рабочей жидкости левой 22 и правой 24 полостей дополнительного демпфера 16 подбирается с помощью резьбовых пробок 26 и 27 и регулировочных шайб 28 и 29 таким образом, что он равен объему рабочей жидкости от деформации в штоковой и поршневой полостях гидроцилиндра 4 привода грузоподъемной стрелы.

При подаче рабочей жидкости от гидрораспределителя 3 в отводящий трубопровод 6 она проходит через обратный клапан 11 в штоковую полость гидроцилиндра 4 привода грузоподъемной стрелы, что приводит к реверсированию исполнительного органа – грузоподъемной стрелы лесного манипулятора. При этом, вследствие соединения подводящего трубопровода 5 через гидрораспределитель 3 с маслобаком 1, давление в нем падает, что приводит к закрытию управляемого 9 и нормально закрытого управляемого обратного 12 клапанов и возможности поднятия давления в штоковой полости гидроцилиндра 4 привода грузоподъемной стрелы до величины регулировки соответствующего предохранительного клапана (на фиг. не показан), вмонтированного в корпус гидрораспределителя 3. При этом гидроцилиндр 4 привода грузоподъемной стрелы работает на втягивание штока с полным давлением. Управляемый 9 и обратный 11 клапаны с трубопроводом 10 конструктивно могут быть выполнены в одном агрегате, например, в виде гидрозамка, который вмонтирован в отводящий трубопровод 6. Линии управления 13 и 14 могут быть частично совмещены и подключены к подводящему трубопроводу 5 в одном месте. Нормально закрытый управляемый обратный клапан 12 может быть выполнен, как это изображено на фиг. 1, в виде гидрозамка или в виде напорного золотника с обратным клапаном, или в виде гидравлически управляемого направляющего устройства - все эти варианты технически эквивалентны. Момент открытия управляемого клапана 9 и перехода с быстрого движения поршня гидроцилиндра 4 привода грузоподъемной стрелы на медленное определяется характером изменения внешней нагрузки и регулировкой управляемого клапана 9. Как правило, давление срабатывания управляемого клапана 9 устанавливается несколько ниже давления регулировки предохранительного клапана в этой системе.

Давление срабатывания нормально закрытого управляемого обратного клапана 12 должно быть несколько выше давления свободного слива рабочей жидкости из поршневой полости гидроцилиндра 4 привода грузоподъемной стрелы через гидрораспределитель 3 в маслобак 1. Параметры дроссельных демпферов 15 подбирают таким образом, чтобы исключить резкие переходы работы гидроцилиндра 4 привода грузоподъемной стрелы с одного режима на другой, то есть снизить динамические нагрузки в гидросистеме.

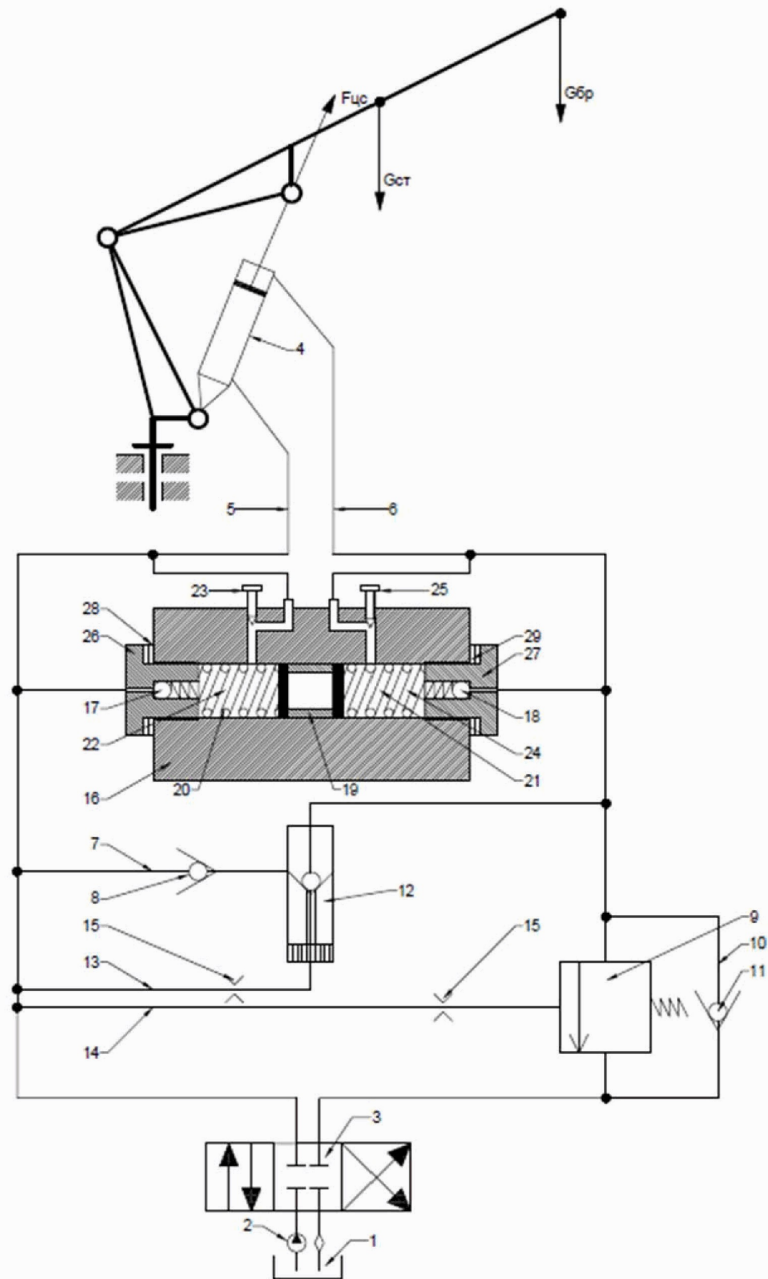
При остановке грузоподъемной стрелы в режиме опускания стреловая группа манипулятора за счет сил инерции продолжает опускаться, и давление в поршневой полости гидроцилиндра 4 привода грузоподъемной стрелы возрастает. Рабочая жидкость из поршневой полости гидроцилиндра 4 привода грузоподъемной стрелы по подводящему трубопроводу 5 через обратный клапан 17 поступает в левую полость 22 дополнительного демпфера 16 и перемещает пустотелый плунжер 19 в правое положение, при этом рабочая жидкость из правой полости 24 дополнительного демпфера 16 через регулируемый дроссель 25 и отводящий трубопровод 6 поступает в штоковую полость гидроцилиндра 4 привода грузоподъемной стрелы. При дросселировании рабочей жидкости всплеск давления во время остановки грузоподъемной стрелы в режиме опускания гасится, и грузоподъемная стрела тормозится.

За счет незначительной массы и быстрого действия пустотелого плунжера 19 объем рабочей жидкости от деформации упругих элементов гидропривода успевает проходить через дополнительный демпфер 16 за время, равное половине периода колебания грузоподъемной стрелы, поэтому колебания грузоподъемной стрелы в продольно-вертикальной плоскости прекращаются.

Такое исполнение заявляемого изобретения позволяет снизить динамическую нагруженность гидропривода грузоподъемного механизма лесного манипулятора при остановках грузоподъемной стрелы в промежуточных положениях.

(57) Формула изобретения

Гидропривод грузоподъемного механизма лесного манипулятора, включающий насос, гидрораспределитель, гидроцилиндр привода грузоподъемной стрелы с подводящим и отводящим трубопроводами, дроссельные демпферы, дополнительный демпфер, в корпусе которого размещен плунжер, причем объемы полостей дополнительного демпфера соединены со штоковой и поршневой полостями гидроцилиндра привода грузоподъемной стрелы через обратные клапаны, отличающийся тем, что плунжер дополнительного демпфера выполнен пустотелым и подпружинен с двух концов пружинами сжатия, корпус дополнительного демпфера снабжен резьбовыми пробками и регулировочными шайбами для регулирования объема полостей дополнительного демпфера, которые сообщены с полостями гидроцилиндра привода грузоподъемной стрелы через регулируемые дроссели, встроенные в корпус дополнительного демпфера, причем резьбовые пробки снабжены каналами и выполнены заодно с обратными клапанами.



Фиг. 1